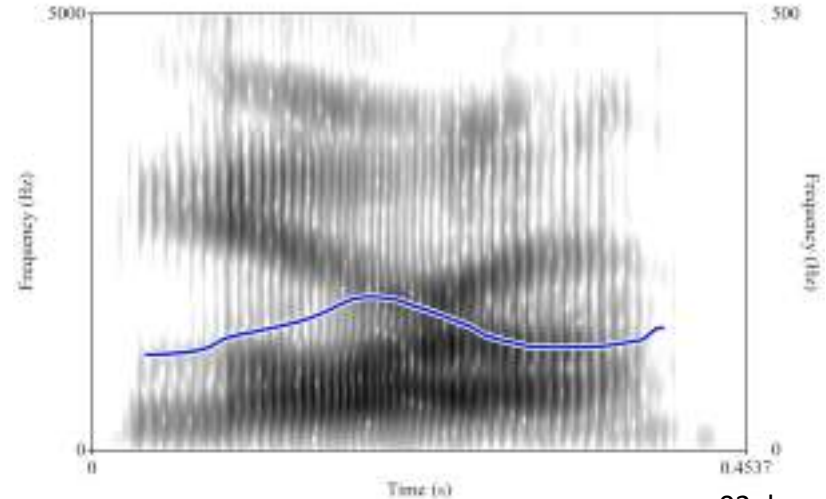
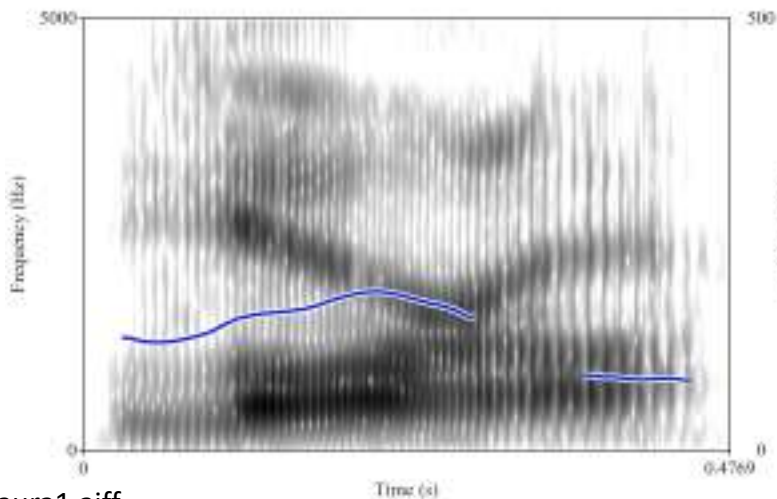
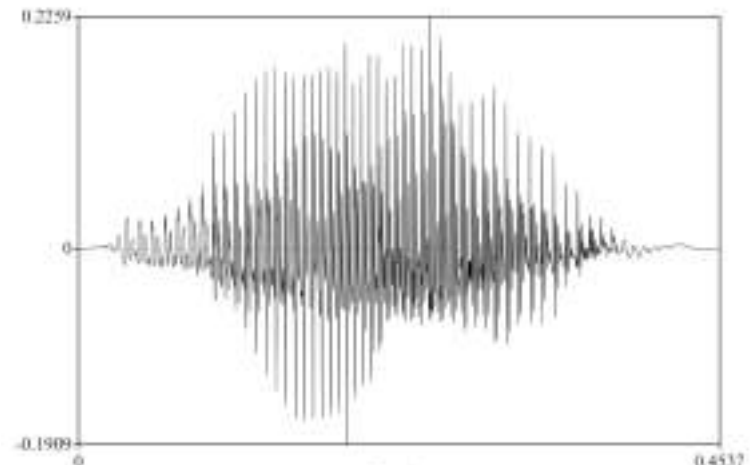
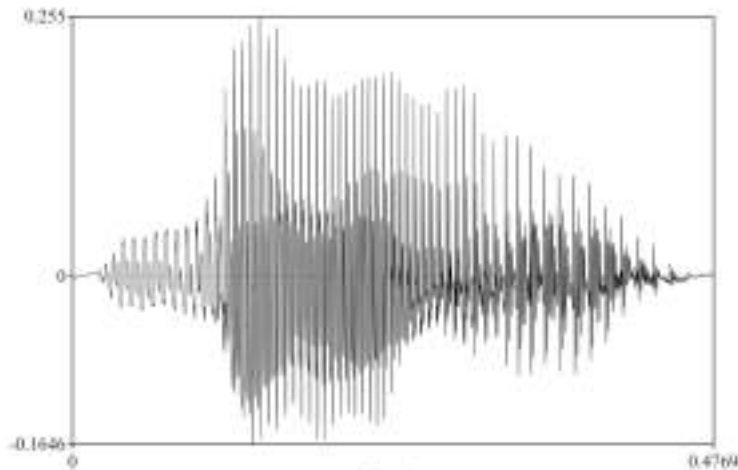


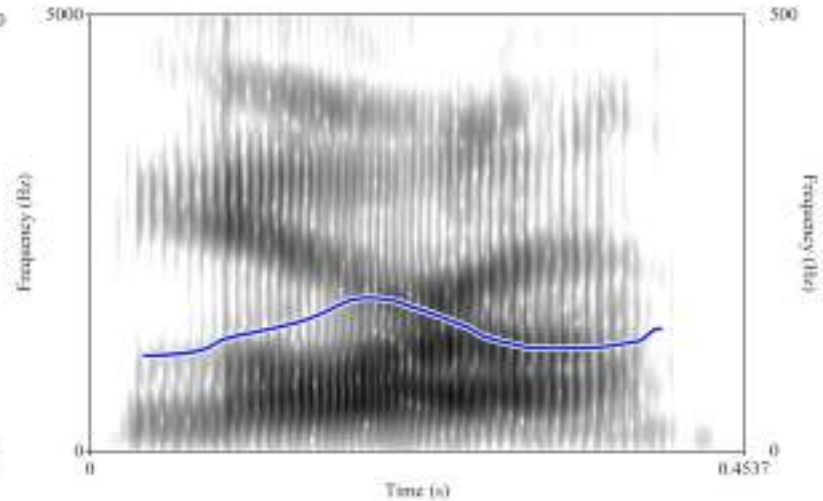
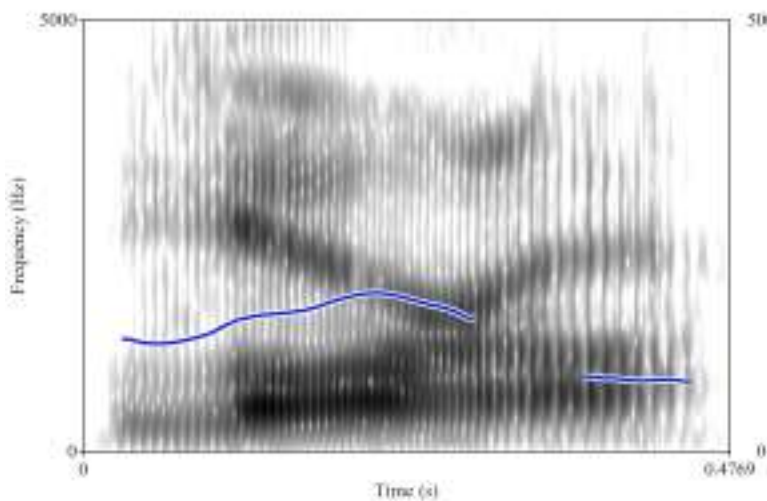
I – PRODUIRE LA PAROLE

I.4 – Unités suprasegmentales et prosodie

Qu'est-ce qui distingue ces deux productions ?







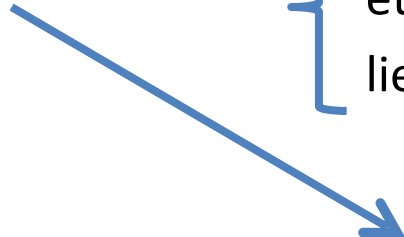
Traits segmentaux



phonétiques

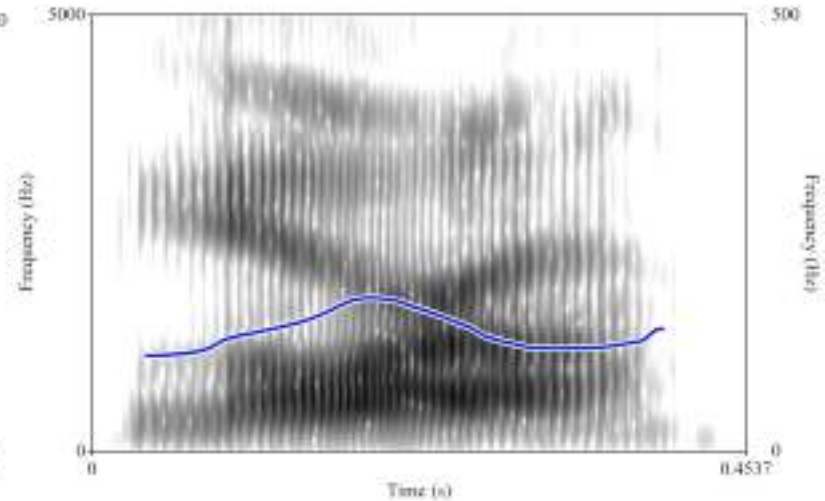
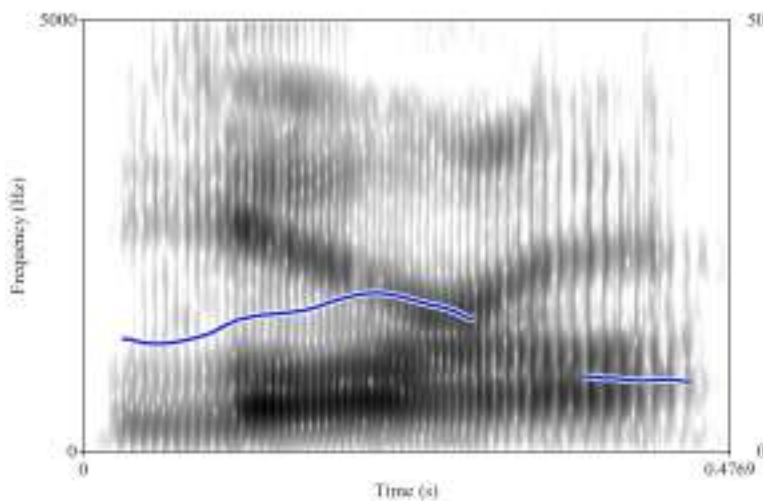
e.g. nasalisation des voyelles en français

écoulement du flux d'air
états de la glotte
lieux et modes d'articulation



phonologiques

nasalité des voyelles en français



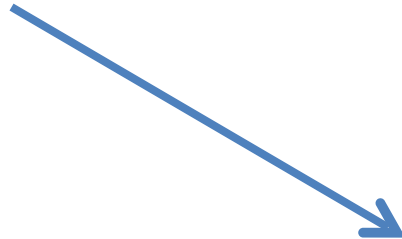
et... traits suprasegmentaux

{
 durée
 intensité
 hauteur



phonétiques

e.g. traits intrinsèques
 [i] plus haut que [a]



phonologiques

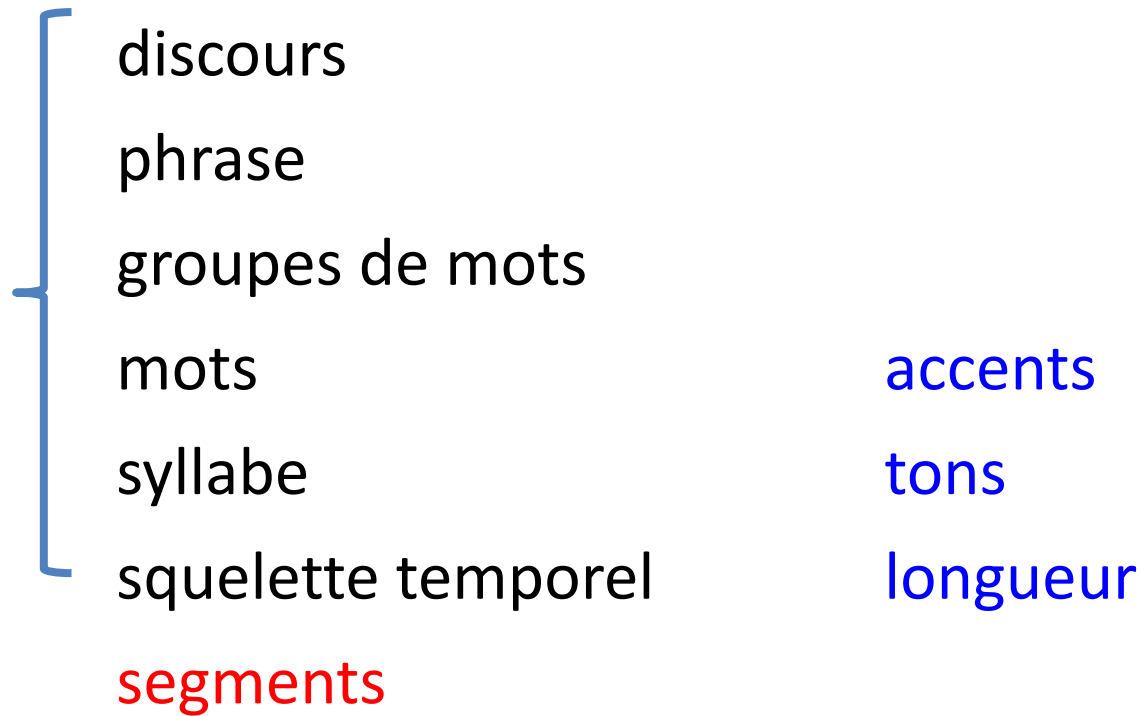
quantité, tons, accent
 'akpa vs. àkpa

prosodiques

« oh la la ! »



UNITÉS SUPRASEGMENTALES



UNITÉS SUPRASEGMENTALES

« Suprasegmental features are established by a comparison of items (segments) in a sequence. »

Lehiste, 1970. *Suprasegmentals*.

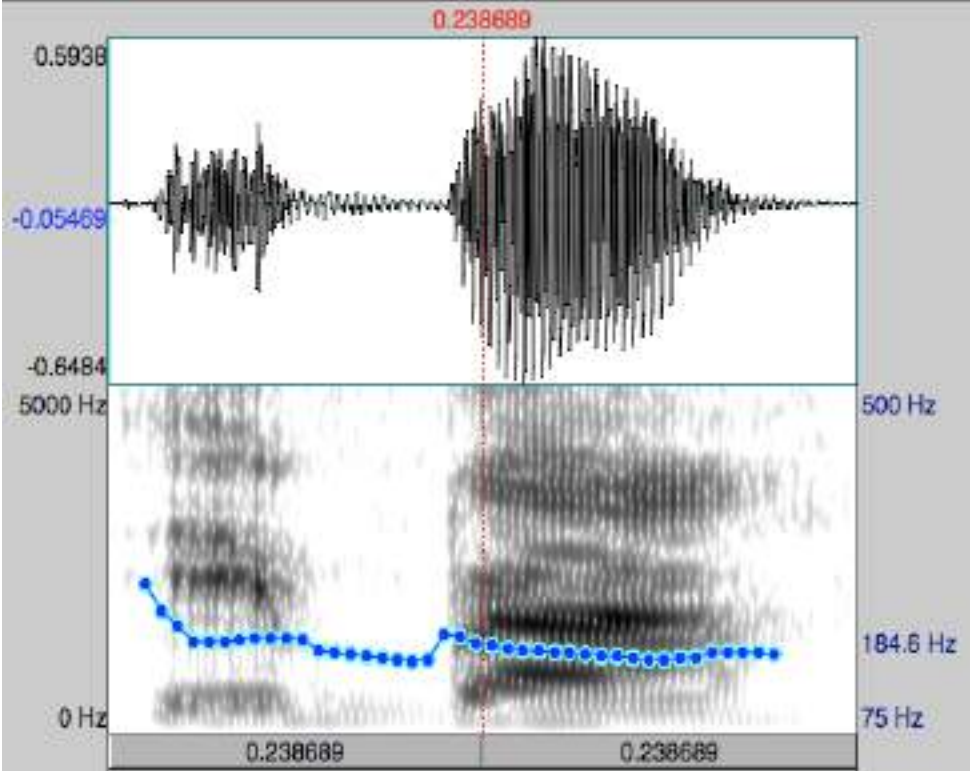
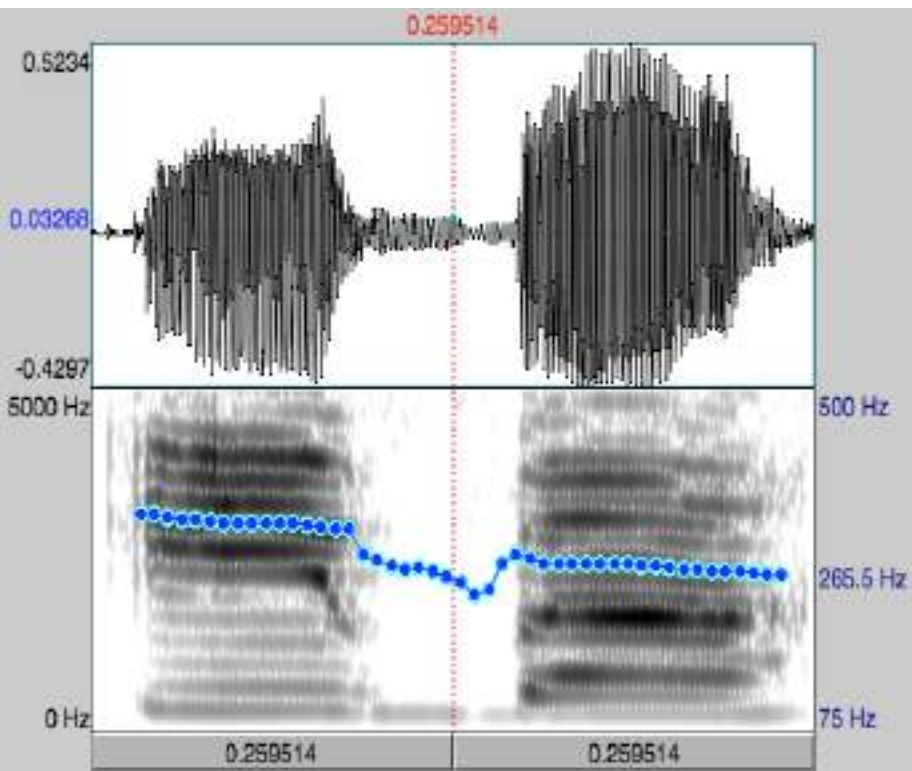
Par exemple :

La **hauteur** – haute vs. basse – dépend de la « gamme » du locuteur ET de la « gamme » de l'énoncé. Il est donc nécessaire de comparer des segments/syllabes successifs.

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Hauteur

Igbo

	BILABIAL
VOICED	íba
	'to get rich'



SONS

UNITÉS SUPRASEGMENTALES

« Suprasegmental features are established by a comparison of items (segments) in a sequence. »

Lehiste, 1970. *Suprasegmentals*.

Par exemple :

La **hauteur** – haute vs. basse – dépend de la « gamme » du locuteur ET de la « gamme » de l'énoncé. Il est donc nécessaire de comparer des segments/syllabes successifs.

De même, la **durée** dépend du contexte – ce qui est court quand on parle lentement est long quand on parle vite.

Et l'**intensité** est aussi dépendante du contexte.

UNITÉS SUPRASEGMENTALES

Une deuxième caractéristique suprasegmentale :

Suprasegmentals involve the use of « secondary, overlaid function of inherent features of speech sounds ».

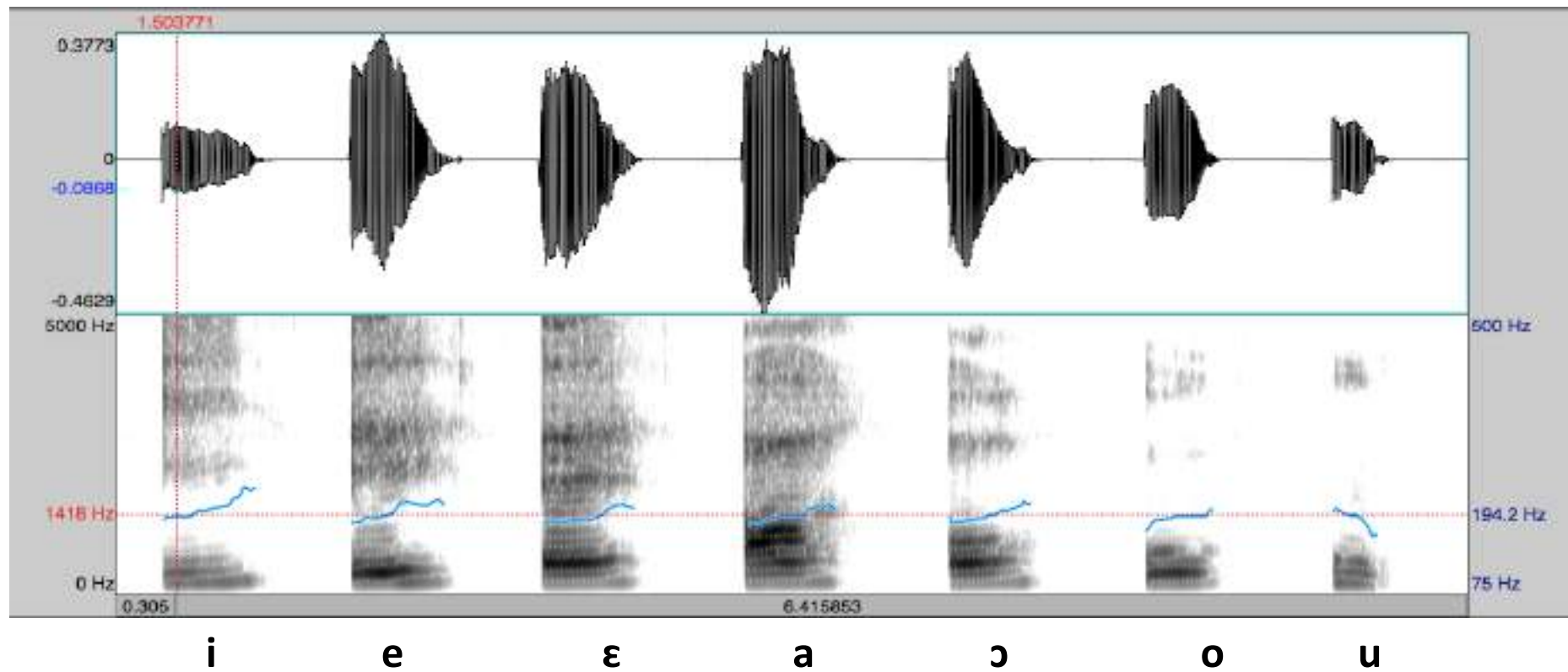
(Lehiste, 1970)

Les sons voisés possèdent forcément une **hauteur** puisque les cordes vocales vibrent. Cette propriété inhérente est utilisée comme une dimension de la signalisation linguistique.

Tous les segments ont une **durée** – dans certaines langues, la durée est utilisée pour distinguer deux éléments lexicaux.

L'**intensité** est également une propriété inhérente des sons de parole, mais moins utile linguistiquement que la hauteur et la durée.

UNITÉS SUPRASEGMENTALES



Durée en tant que **trait phonétique**

Durée intrinsèque : la durée des voyelles est liée à leur hauteur (voyelles basses plus longues que voyelles hautes).

Durée en tant que **trait phonologique**

Contraste de longueur – voyelles : l'exemple du tchèque

['ot]	od	de la part de
['o:t]	ód	odes
['dolu]	dolu	mine
['dolu:]	dolů	en bas

05_Czech_o_LengthContrast.wav

06_Czech_u_LengthContrast.wav

Contraste de longueur – consonnes : l'exemple de l'italien

cappello [/'kappɛllo/]	chapeau
capello [/'kappɛllo/]	cheveu

07_cappello1.wav

08_capello1.wav

Hauteur en tant que **trait phonétique**

Hauteurs individuelles :

homme : 100-150 Hz femme : 200-300 Hz

Hauteurs intrinsèques des voyelles en anglais : voyelles hautes > voyelles basses

/i/ 183 Hz

/e/ 169 Hz

/æ/ 162 Hz

/ə/ 164 Hz

/ɑ/ 163 Hz

/o/ 170 Hz

/u/ 182 Hz

(données de F0 de Lehiste & Peterson, 1961 – anglais américain)

La hauteur comme trait phonologique

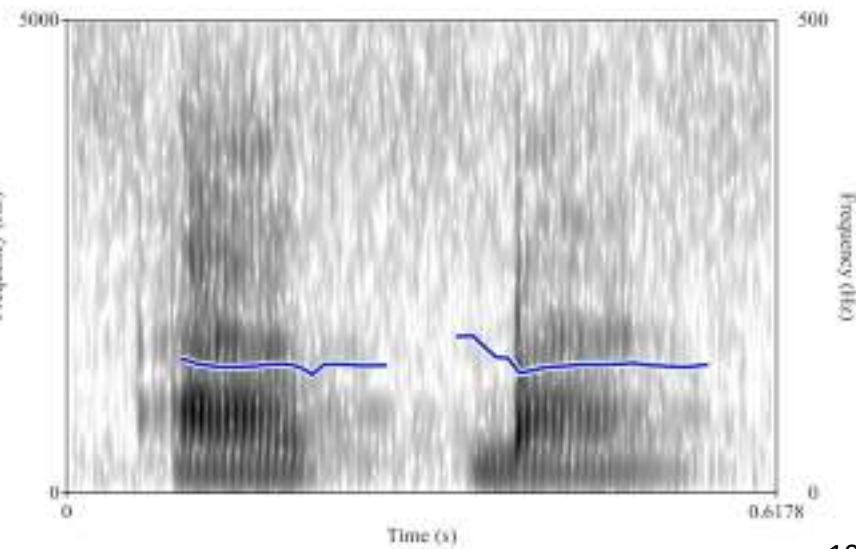


UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Hauteur et tons

Hauteur : trait phonologique – les tons

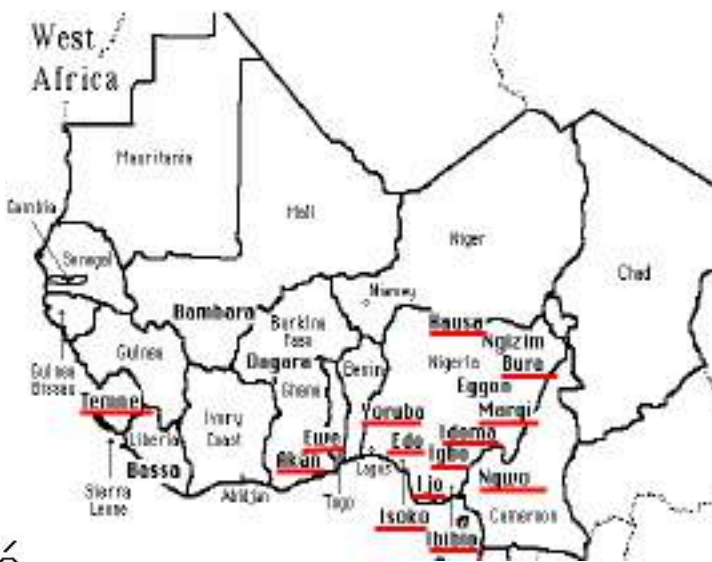
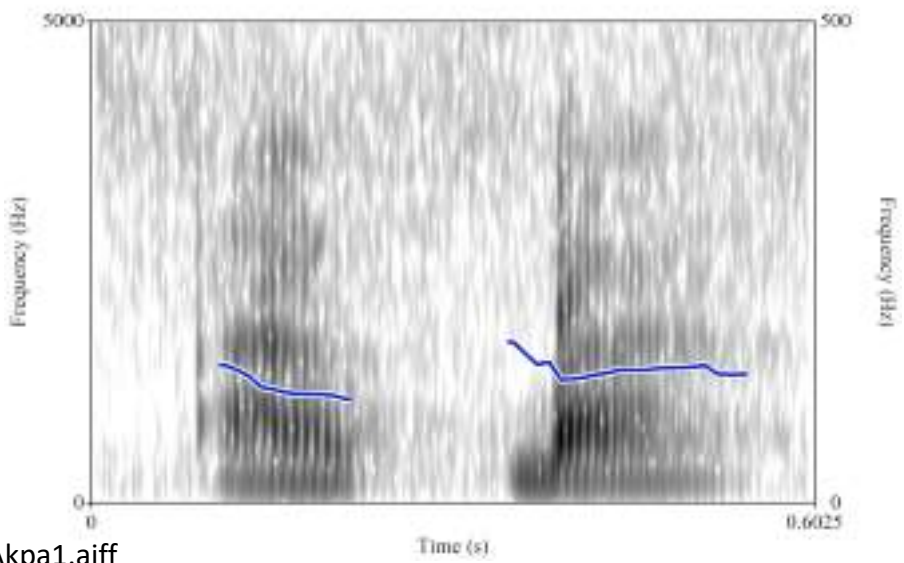
Ibibio

ákpá
'expanse of ocean'



10_Ibibio_Akpa1.aiff
11_Ibibio_Akpa2.aiff

àkṙá
'first'



UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Hauteur et tons

Les tons ponctuels (level tones)

Les langues peuvent avoir 2, 3, 4 niveaux de tons.

High vs Low	á	à
-------------	---	---

High vs Mid vs Low	á	ā	à
--------------------	---	---	---

Top vs High vs Mid vs Low	ǎ	á	ā	à
---------------------------	---	---	---	---

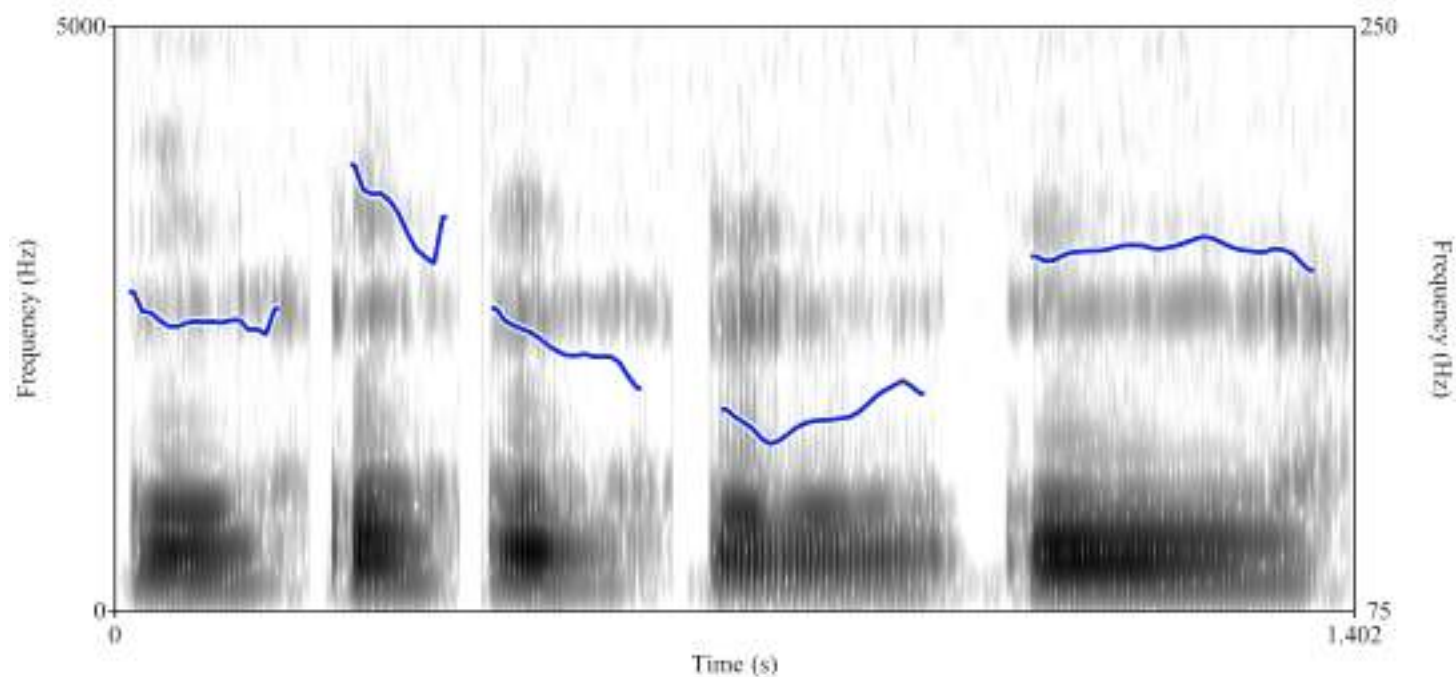
UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Hauteur et tons

Les tons ponctuels (level tones)

Ex : bassa

	◊
high	◉
grave	◐
mid-low	◑
drag	◒
double	◓

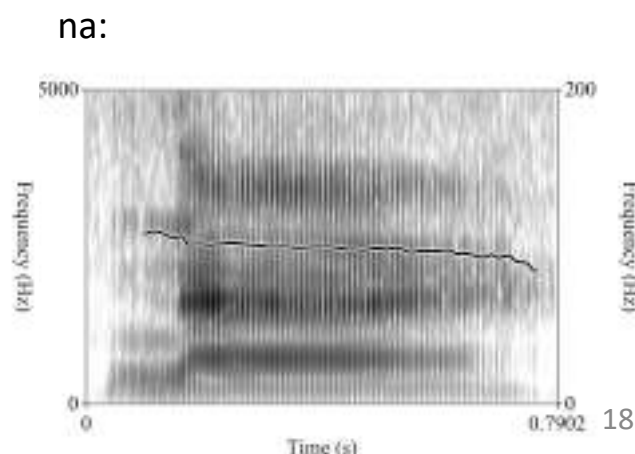
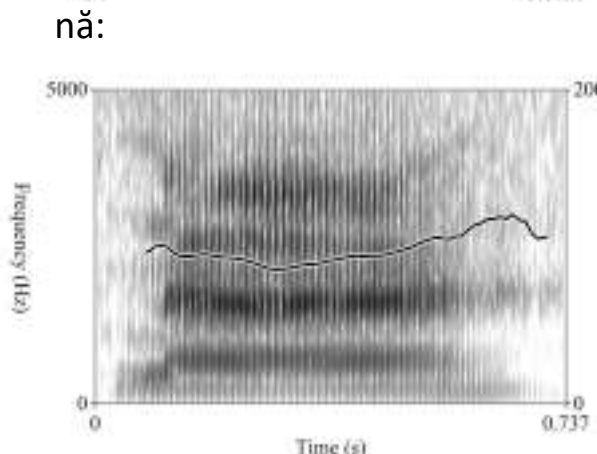
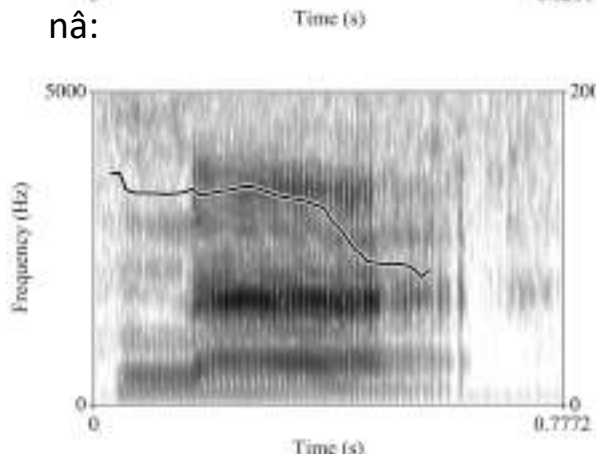
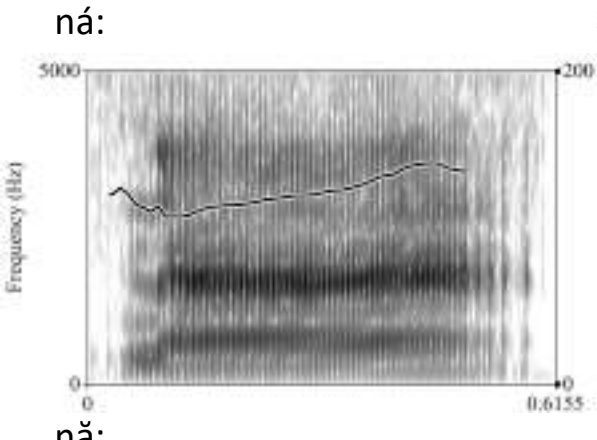
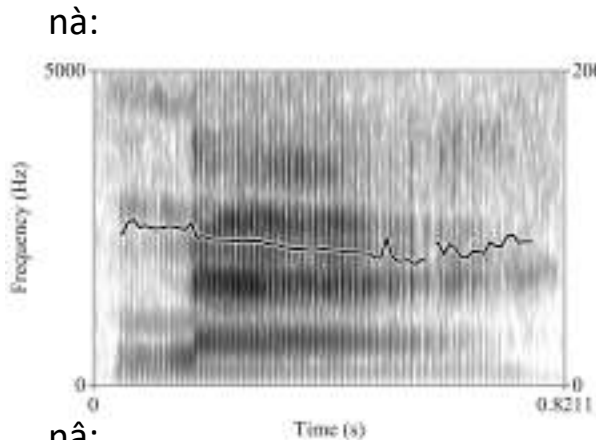
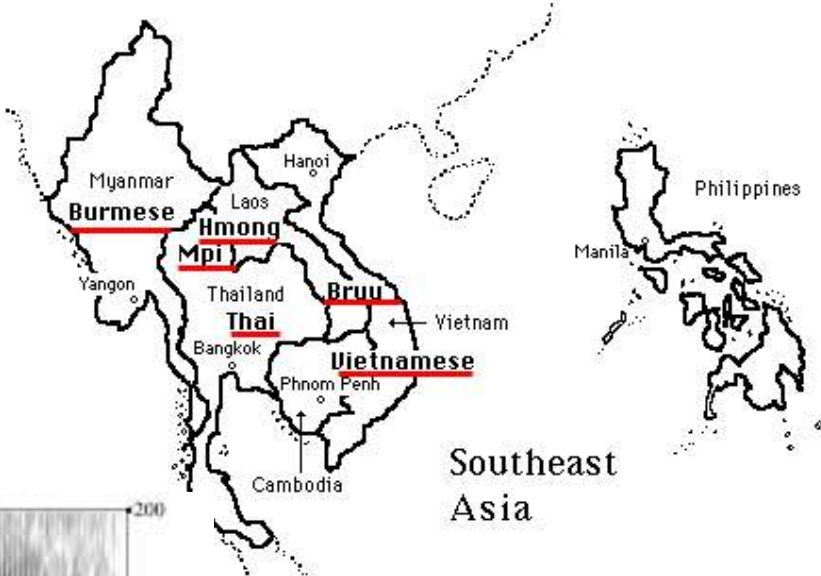
12_Bassa_o.wav



Les tons mélodiques (contour tones)

Ex : thaï

Low falling	nà:	(nom)
High falling	nâ:	visage
High rising	ná:	tante
Low falling-rising	nă:	épais
Mid falling	na:	champ



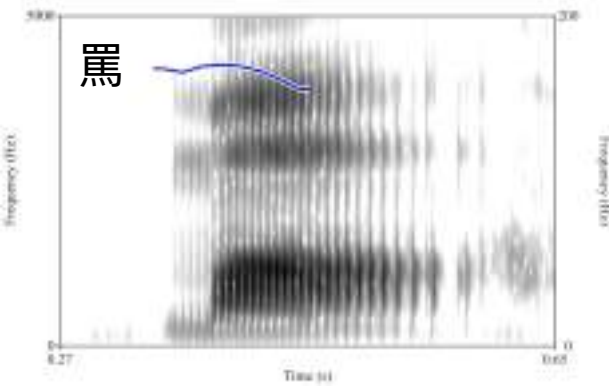
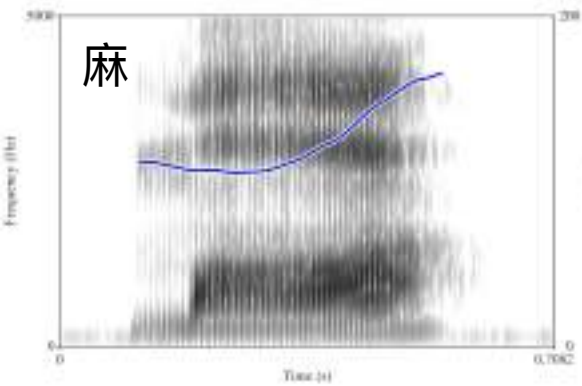
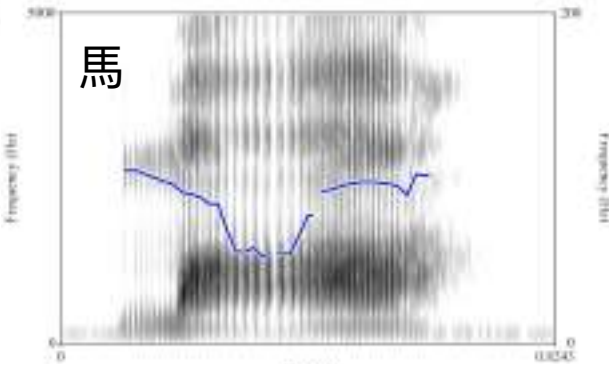
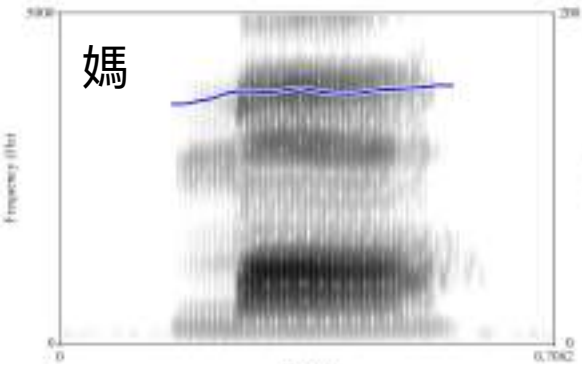
- 15_Thai_na1.aiff
- 16_Thai_na2.aiff
- 17_Thai_na3.aiff
- 18_Thai_na4.aiff
- 19_Thai_na5.aiff

Les tons mélodiques (contour tones)

20_Mandarin_ma1.aiff
21_Mandarin_ma2.aiff
22_Mandarin_ma3.aiff
23_Mandarin_ma4.aiff

Ex : mandarin

Caractère chinois	Symbole du ton	Description du ton	
媽	1	High level	mère
麻	1	High rising	chanvre
馬	ㄟ	Falling rising	cheval
罵	ㄣ	High falling	gronder



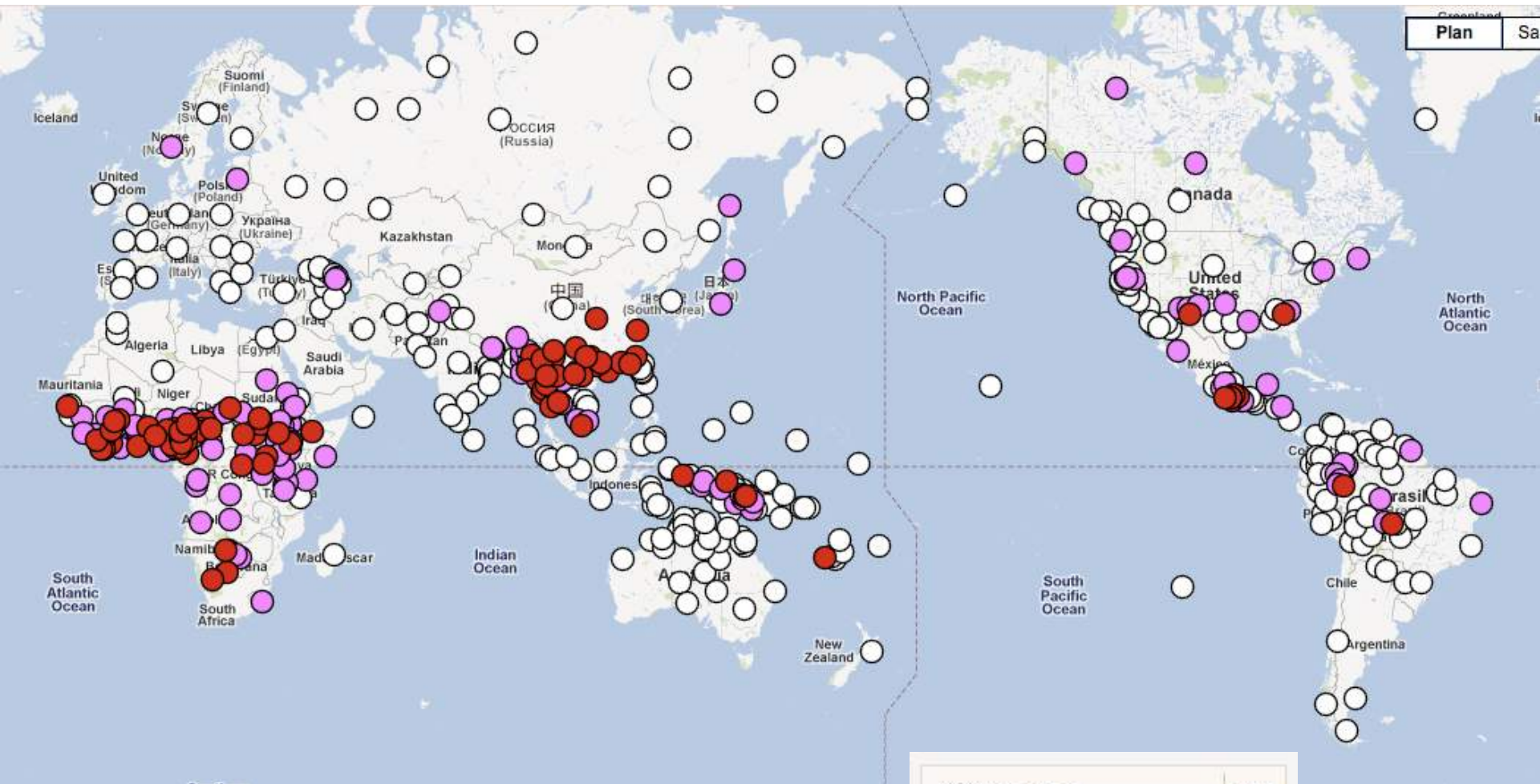
UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Hauteur et tons

Les tons

LEVEL			CONTOUR		
é̌ or	┐	Extra high	ě or	∧	Rising
é̇	┘	High	ê	∨	Falling
ē	┘	Mid	ẽ	┘	High rising
ė	┘	Low	e̊	┘	Low rising
è̌	┘	Extra low	ẽ	┘	Rising-falling

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Hauteur et tons

Les tons dans les langues du monde



○ No tones	307
● Simple tone system	132
● Complex tone system	88

Tone



UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

- Hauteur (pitch) : F0
- Quantité ou longueur (length) : durée
- Sonie (loudness) : intensité

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – stress



UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

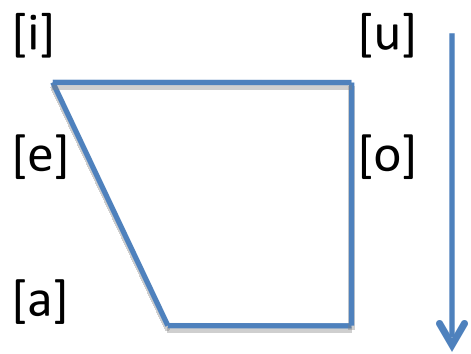
- Hauteur (pitch) : F0
- Quantité ou longueur (length) : durée
- Sonie (loudness) : intensité

Notion de proéminence

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

- **Sonie (loudness) intrinsèque** : les voyelles basses sont plus fortes (intensité).

	Anglais VU (volume unit) meter readings (Lehiste & Peterson, 1959)	Hongrois dB (relativement au /a/) Fónagy, 1966
/i/	80,1	-9,7
/e/	81,1	-3,6
/a/	85,7	0
/o/	83,5	-7,2
/u/	80,4	-12,3



UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

- **Corrélat phonétique de l'accent (études perceptives)**

anglais : hauteur (pitch – excursion, L ou H), durée et intensité (moins importante)

polonais : hauteur (pitch), durée

français : hauteur

suédois : hauteur

serbo-croate : hauteur

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

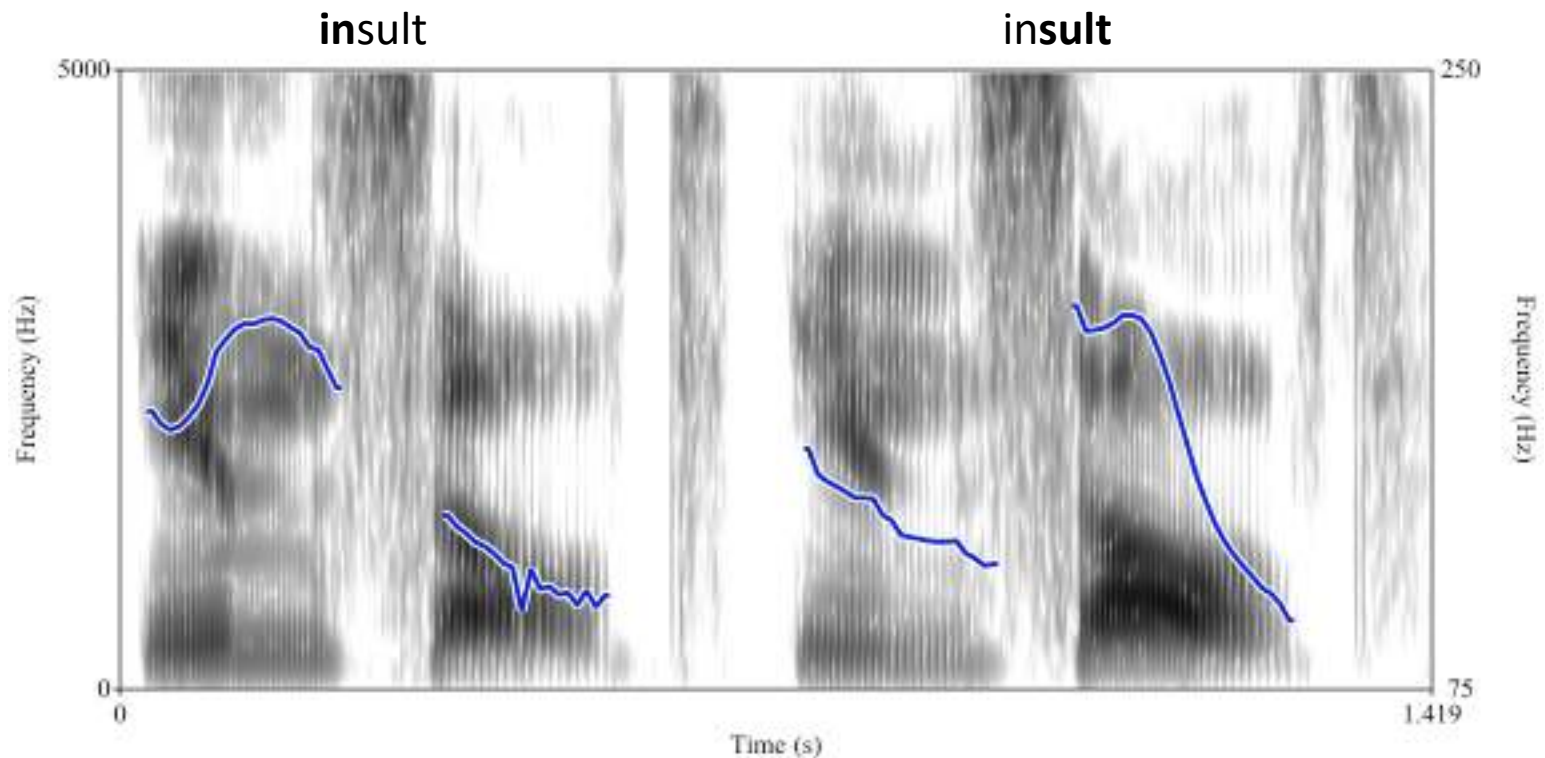
Accentuation lexicale

- **Variable** (ex : anglais, allemand, italien)

Ex : an **insult** vs to **insult**

<http://www.phonetics.ucla.edu/course/chapter1.1/chapter1.1.htm#five>

26_Stress1.wav



UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

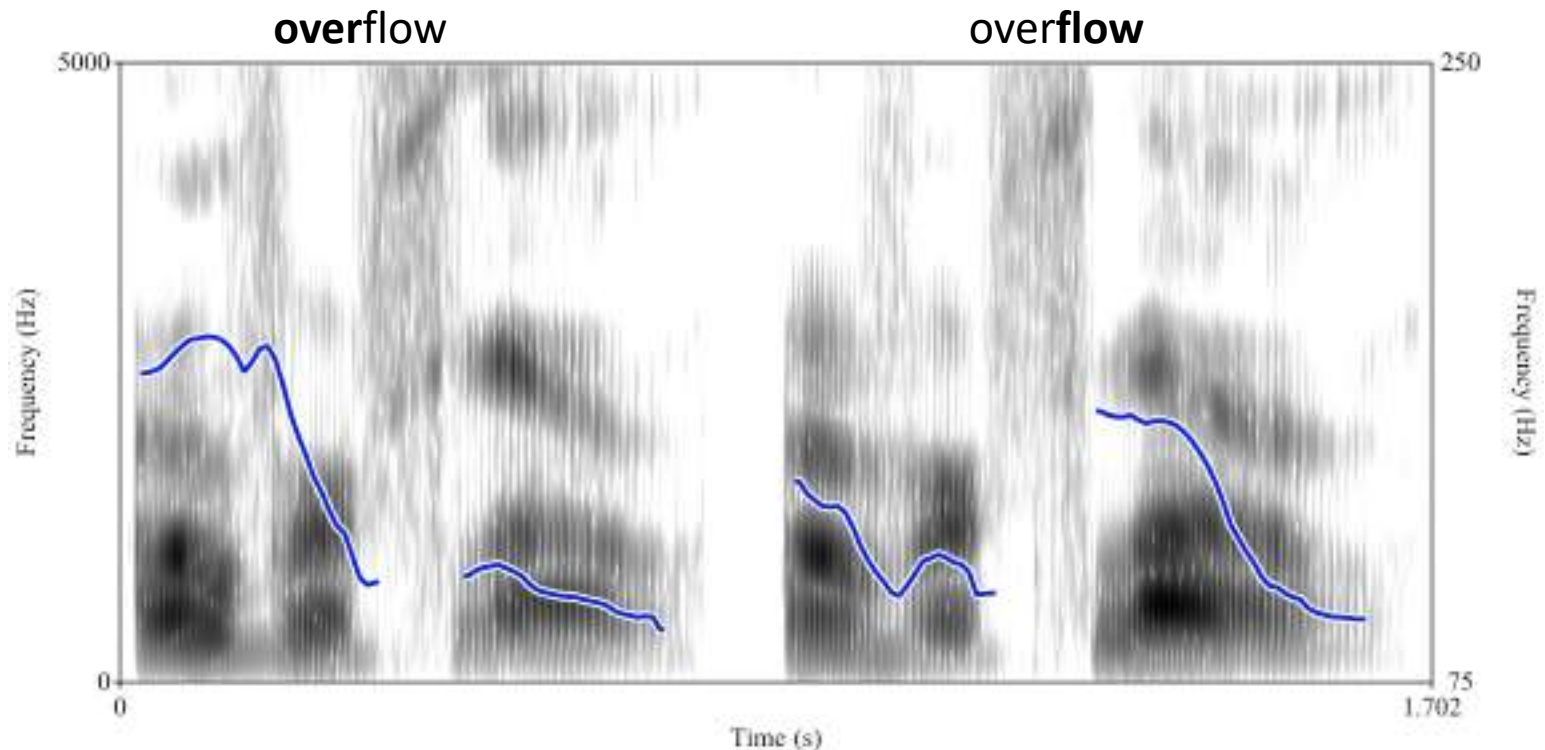
Accentuation lexicale

- **Variable** (ex : anglais, allemand, italien)
 - Ex : an **insult** vs to **insult**
 - an **overflow** vs to **overflow**

<http://www.phonetics.ucla.edu/course/chapter1.1/chapter1.1.htm#five>

26_Stress1.wav

27_Stress2.wav



UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

Accentuation lexicale

- **Variable** (ex : anglais, allemand, italien)

Ex :	capitano	they happen
	capit ano	captain
	capitan ò	he captained
	ancora	ancre (n)
	anc ora	encore (adv)

29_ancora.wav

28_an-cora.wav

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – Accents (stress)

Accentuation lexicale

- **Variable** (ex : anglais, allemand, italien)
- **Fixe**

Ex : tchèque (1^{ère} syl.)

swahili (le plus souvent, pénultième)

français (dernière syl.)

UNITÉS SUPRASEGMENTALES – La prosodie



La PROSODIE (intonation, phrasé, rythme) est cruciale dans la communication parlée.

Elle participe pleinement à la **compréhension mutuelle** (et donc à l'interprétation) : extraction de la structure des énoncés, segmentation du flux de paroles (mots, groupes de mots, propositions, phrases...), extraction de l'information pertinente, interprétations pragmatiques, inférences sur les états mentaux...

La PROSODIE (intonation, phrasé, rythme) est cruciale dans la communication parlée.

Elle participe pleinement à la **compréhension mutuelle** (et donc à l'interprétation) : extraction de la structure des énoncés, segmentation du flux de paroles (mots, groupes de mots, propositions, phrases...), extraction de l'information pertinente, interprétations pragmatiques, inférences sur les états mentaux...

Elle participe pleinement à l'**interaction** : gestion des tours de parole, relances, backchannels...

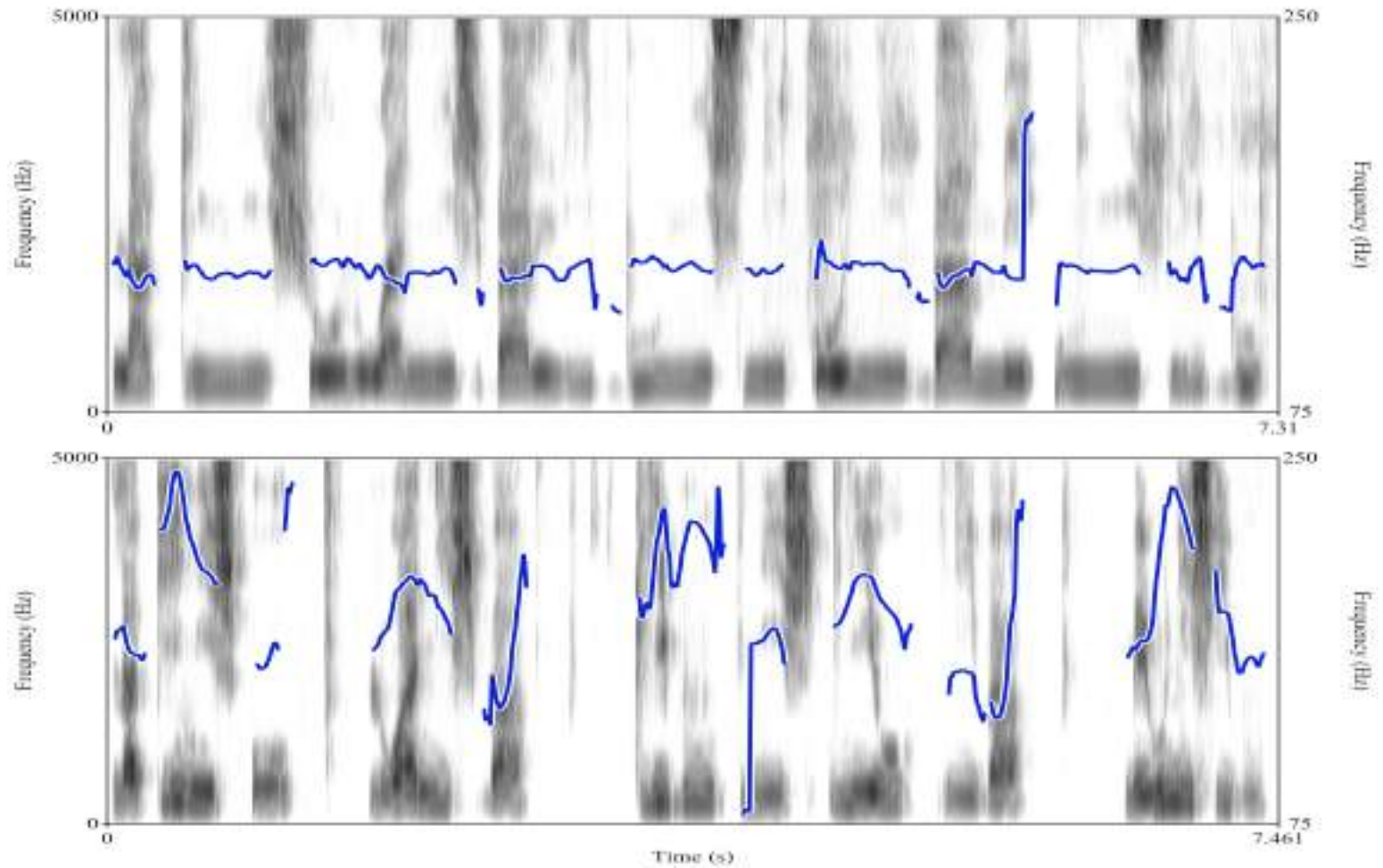
La PROSODIE (intonation, phrasé, rythme) est cruciale dans la communication parlée.

Illustrations :

1. Lapinicholoinichbalibounichnihonibaméounichlibou

31_Lapinicho.wav

32_LaPie.wav

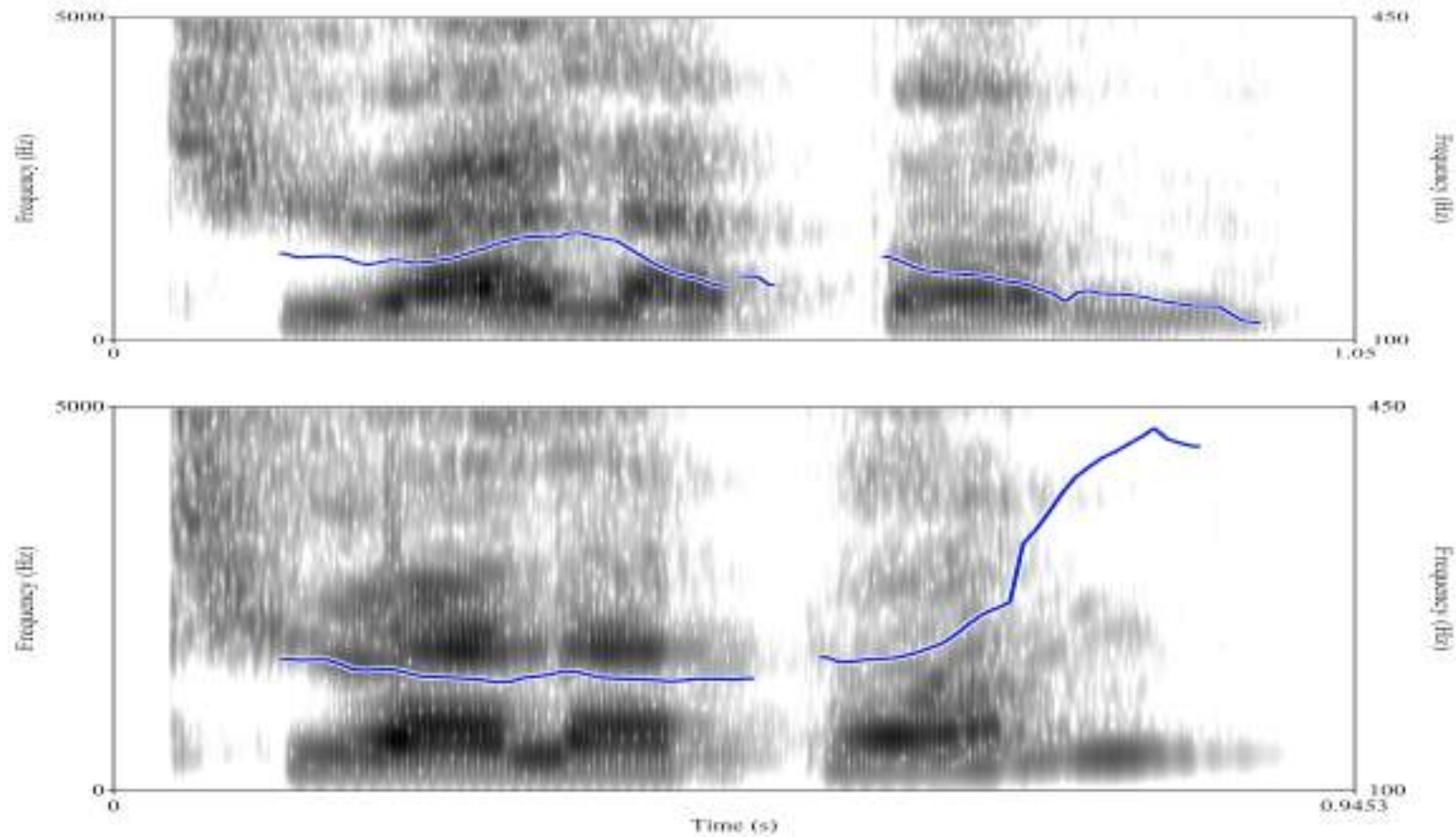


La PROSODIE (intonation, phrasé, rythme) est cruciale dans la communication parlée.

Illustrations :

1. Lapinicholoinichbalibounichnihonibaméounichlibou
2. « Tu as la pomme. » vs « Tu as la pomme ? »

33_Affirmation.wav
34_Question.wav



La PROSODIE (intonation, phrasé, rythme) est cruciale dans la communication parlée.

Illustrations :

1. Lapinicholoinichbalibounichnihonibaméounichlibou
2. « Tu as la pomme. » vs « Tu as la pomme ? »
3. A woman, without her man, is nothing.
A woman: without her, man is nothing.

L. Truss

35_AWoman1.wav

36_AWoman2.wav

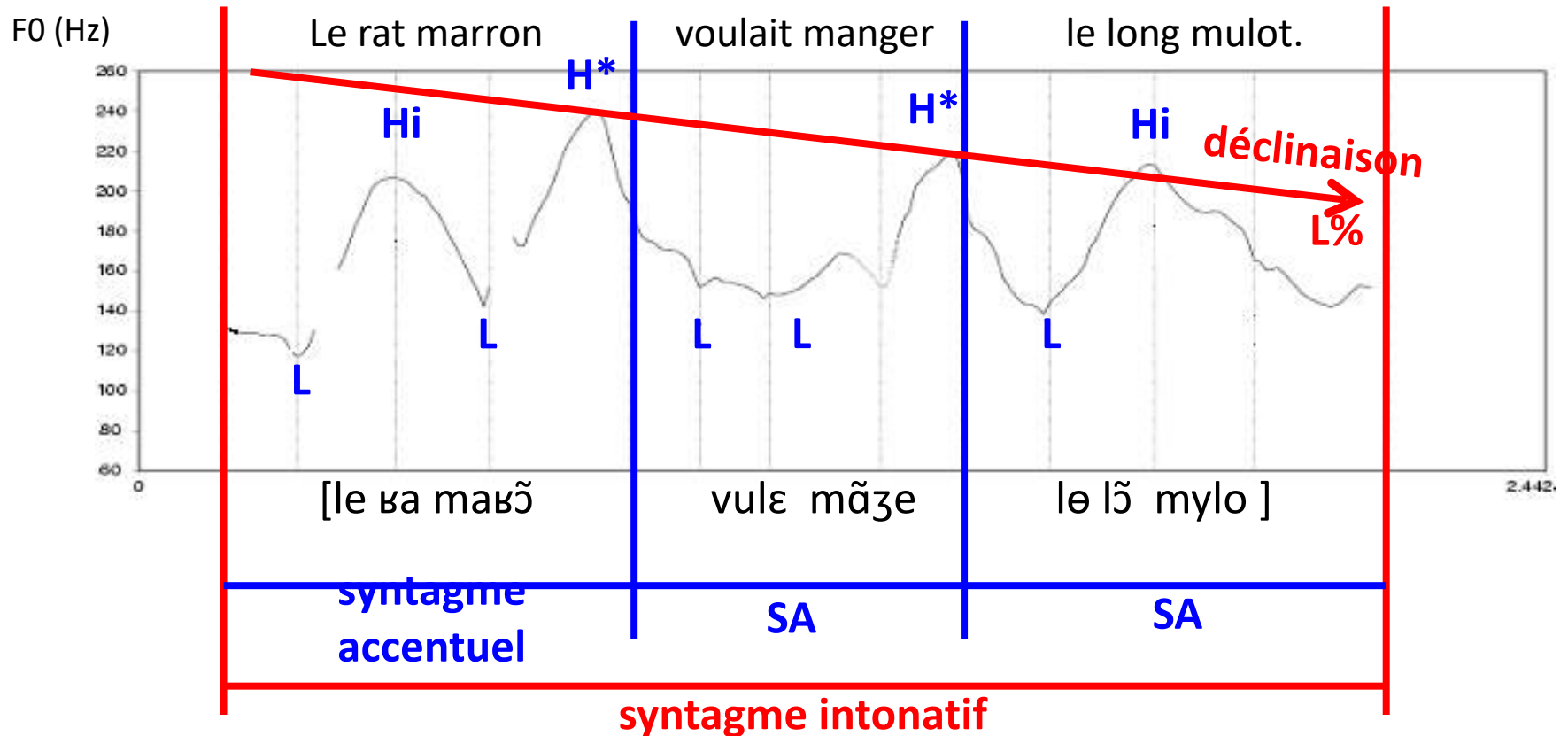
Vibration des cordes vocales, fréquence fondamentale et intonation

Physique : **fréquence fondamentale (F0)** fréquence de vibration des cordes vocales, hauteur du larynx

Perception : **hauteur du son, intonation**

Attention : importance aussi de la **durée** et de l'**intensité**.

L'INTONATION DU FRANÇAIS



{[Le rat marron]_{SA} [voulait manger]_{SA} [le long mulot]_{SA}}_{SI}

Le focus



Le focus



L'exemple de la focalisation contrastive prosodique

- Utilisée pour mettre en relief un constituant (information nouvelle)

e.g. Halliday, 1967; Gussenhoven, 1983; Selkirk, 1984;
Nølke, 1994; Birch & Clifton, 1995; Ladd, 1996

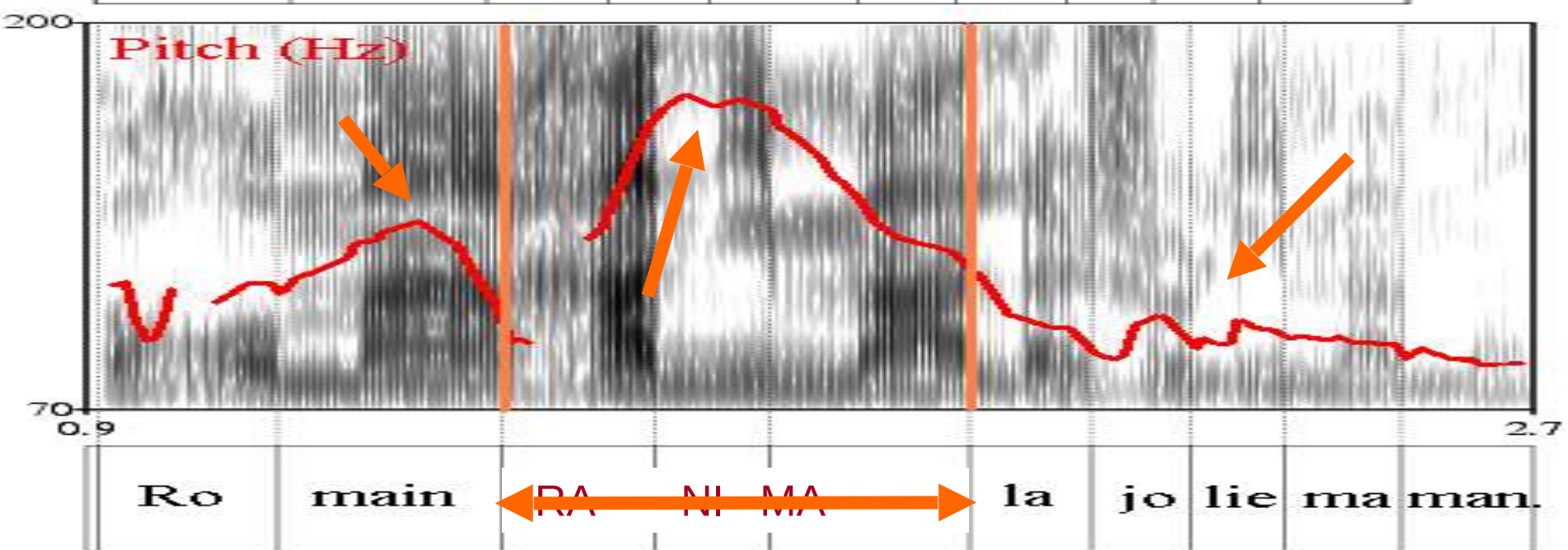
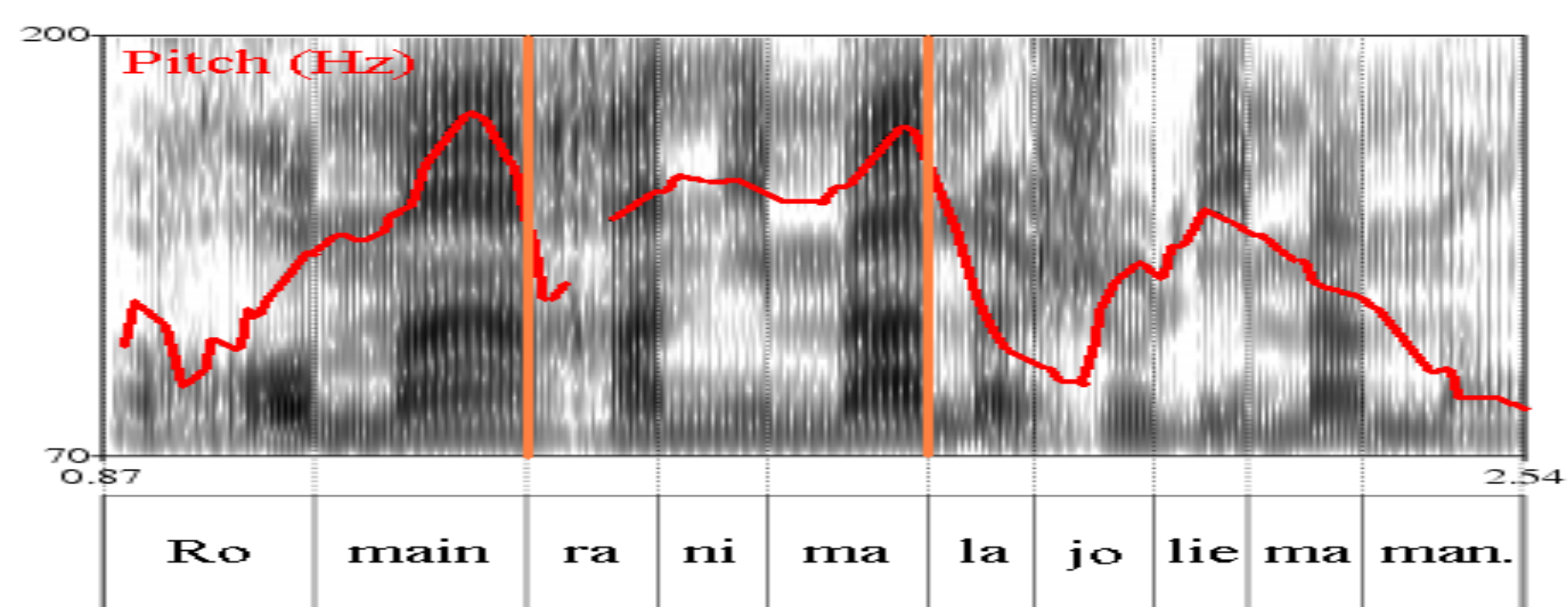
- Réalisation : contour intonatif + augmentation de la durée + désaccentuation post-focale

Dahan & Bernard, 1996; Delais-Roussarie et al., 2002; Di Cristo, 1998;
Di Cristo & Jankowski, 1999; Dohen & Løevenbruck, 2004;
Jun & Fougeron, 2000, 2002; Rossi, 1999

- Exemple :

Est-ce que Jean est absent ?

Non, **MARC** est absent.



La prosodie est souvent considérée comme un phénomène essentiellement acoustique (F0, durée, intensité)...

... toutefois la prosodie a aussi des corrélats articulatoires.



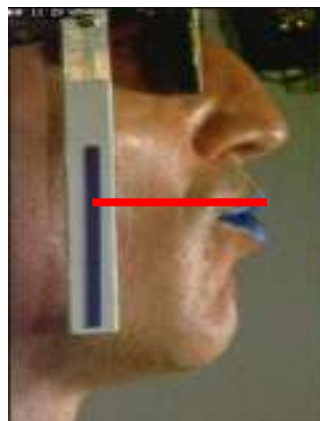
Fermeture labiale
(pincement)

Ex : /m/



Ouverture des
lèvres

Ex : /a/



Protrusion des lèvres

Ex : /u/



Aire intéro-labiale



/ma/ neutre



/ma/ focalisé



/ma/ post-focal

Focalisation contrastive prosodique :

- Hyper-articulation des syllabes focalisées
- Allongement des syllabes focalisées
- Éventuellement hypo-articulation post-focale

Dohen et al., 2004 ; Dohen, 2005 ; Dohen & Lœvenbruck, 2006

DONC la production de la focalisation contrastive prosodique est multimodale (larynx + articulateurs supra-laryngés)



LIPTRACK
2 locuteurs

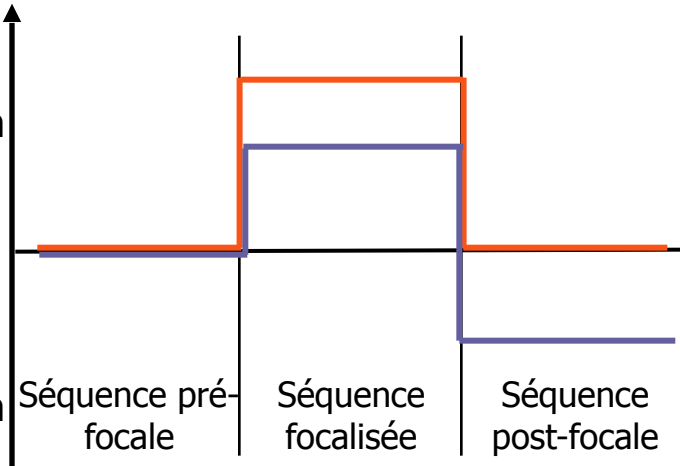


OPTOTRAK
5 locuteurs

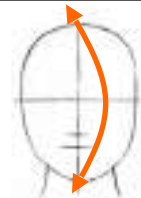
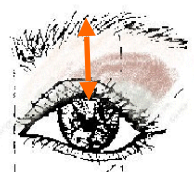
2 stratégies
articulatoires

ABSOLUE

hyper-
articulation
articulation
« neutre »
hypo-
articulation

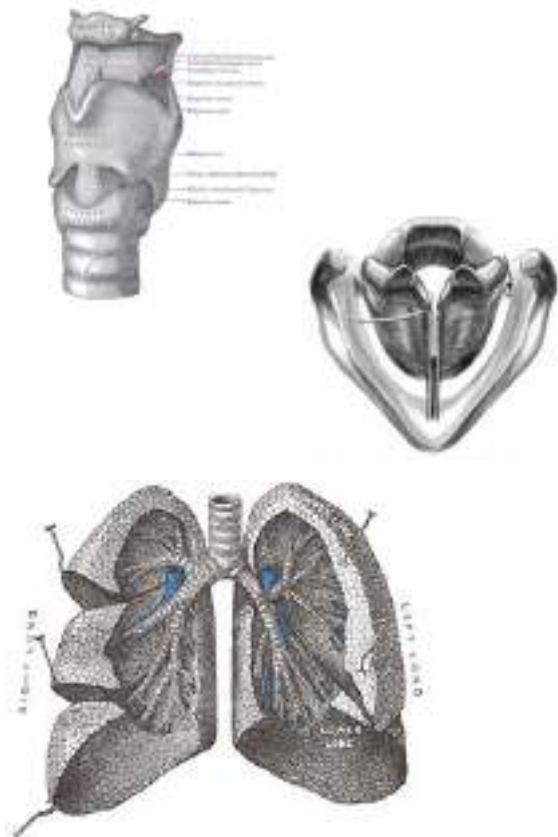


DIFFERENTIELLE

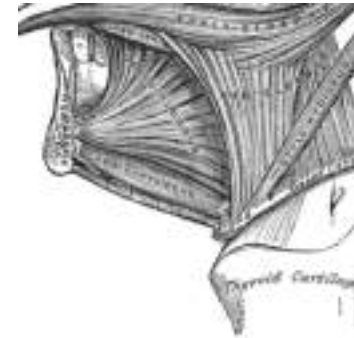
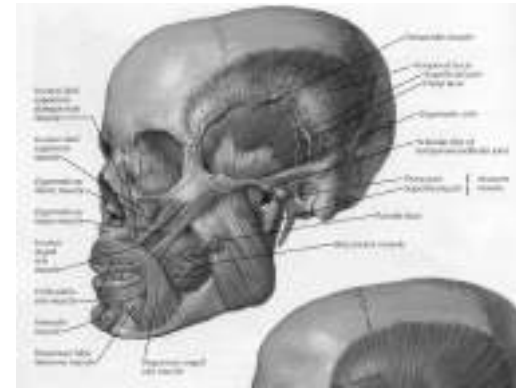


Différences intra- et inter-locuteurs très importantes

La production de la prosodie implique



... l'activation des muscles respiratoires et du larynx (intensité et F0)...



... mais aussi des muscles linguaux et orofaciaux (prosodie articulatoire).

I – PRODUIRE LA PAROLE

I.5 – Mesurer la production de la parole
